

Blockchain e Cryptocurrencies

Prova in Itinere del 9 Giugno 2022

Merkle Trees Si spieghi cosa è un Merkle Tree, come funziona e in che senso può essere più efficiente di un blockchain.

Nakamoto Consensus In classe abbiamo visto che la sola ipotesi di honest majority può non essere sufficiente a garantire le proprietà fondamentali di un blockchain. Senza entrare troppo nei dettagli tecnici si spieghi cos'altro è importante considerare e perché.

Bad Puzzles Si consideri il seguente sistema di Proof of work. Sia $H : D \rightarrow R$ una funzione hash crittografica (ad es. SHA256), dati i parametri di difficoltà k, n , l'obiettivo è calcolare quanto segue. Sia x un input i cui primi n bit siano stabiliti sulla base di un opportuno target set, e p un numero che costituisce uno dei parametri pubblici del sistema.

```

$$v \leftarrow x$$

$$\mathbf{for} \ i = 1, \dots, k$$

$$v \leftarrow v \cdot H(v) \bmod p$$

$$\mathbf{output} \ v$$

```

E' questo un buon sistema per implementare proof of work? Giustificare la risposta fornita.

Storage Spiegare cos'è uno Hierarchical Wallet.

Anonymity Spiegare cosa si intende per unlinkability e perché tale proprietà è di fondamentale importanza per ottenere anonimato in pratica.